

Agroclima básico: predicción de lluvias para el cultivo de temporal

El agave en Jalisco

Integrantes:

Meneses Hernández Wendy

Iniestra Perez Angel Raul

López Solis Veronica Nahomi

Hinojosa Fierro David Alejandro

▪ Planteamiento del problema

En el estado de Jalisco, la producción de agave representa una actividad económica fundamental, especialmente en regiones como Los Altos y los Valles, donde este cultivo es la base de la industria tequilera y del mezcal. Sin embargo, al tratarse en muchos casos de agricultura de temporal, el desarrollo del agave depende en gran medida del comportamiento de las lluvias.

En los últimos años, la variabilidad climática ha provocado cambios en los patrones de precipitación, como lluvias irregulares, retrasos en el inicio del temporal y periodos de sequía prolongados. Estas alteraciones afectan el crecimiento del agave, disminuyendo su rendimiento y generando incertidumbre en la planificación agrícola.

Además, muchos productores carecen de acceso a información climática precisa y toman decisiones basadas en la experiencia o en patrones históricos que ya no son confiables por el cambio climático. Esto incrementa el riesgo de pérdidas económicas y afecta la estabilidad del sector.

Ante esta problemática, surge la necesidad de utilizar herramientas de análisis de datos que permitan predecir el comportamiento de las lluvias en Jalisco y apoyar la toma de decisiones en el cultivo del agave y mejorar en la producción, reducir riesgos y aumentar la producción del Estado.

▪ Justificación

El cultivo de agave en Jalisco es una actividad fundamental tanto para la economía local como para la identidad cultural de la región. Miles de productores dependen del temporal para sostener su trabajo, pero los cambios en los patrones de lluvia derivados del cambio climático han incrementado la incertidumbre y los riesgos en la producción, afectando el rendimiento y la calidad del cultivo.

Ante este panorama, resulta indispensable contar con herramientas de ciencia de datos que permitan analizar el comportamiento de las precipitaciones y transformar esa información en insumos útiles para la toma de decisiones. Identificar periodos óptimos de siembra, anticipar riesgos y reducir pérdidas económicas son acciones que se vuelven más accesibles cuando se dispone de datos claros y bien interpretados.

El uso de un Padlet como medio de divulgación busca acercar esta información de manera sencilla y accesible, incluso para quienes no están familiarizados con herramientas tecnológicas. Esto contribuye a disminuir la brecha digital en el sector agrícola y promueve un acceso más equitativo al conocimiento.

En conjunto, el proyecto no solo pretende mejorar la productividad del agave, sino también fortalecer la resiliencia y sostenibilidad del cultivo frente a los efectos del cambio climático, generando beneficios económicos y sociales para las comunidades productoras.

▪ Objetivo general

Desarrollar un Padlet basado en el análisis de datos climáticos en el estado de Jalisco que permita predecir el comportamiento de las lluvias y apoyar la toma de decisiones en la agricultura de agave, con el fin de reducir riesgos económicos y mejorar la planificación de la siembra evitando así la pérdida de cosechas o de mala calidad.

Objetivos específicos.

- Analizar datos históricos de precipitación en Jalisco especialmente en zonas productoras de agave.
- Identificar patrones y variaciones en el comportamiento de las lluvias.
- Determinar periodos óptimos de siembra basados en la probabilidad de precipitación.
- Determinar las condiciones favorables para el desarrollo y cultivo del agave.
- Diseñar gráficas, tablas, etc... que faciliten la interpretación de los datos, sobre la predicción de lluvias, para el crecimiento de esta cosecha.
- Desarrollar un Padlet que comunique de forma clara y accesible los resultados obtenidos.
- Evaluar cómo el uso de esta información genera un impacto económico en la industria tequilera basadas en predicciones climáticas centradas en el agave.

▪ Fuentes de datos

[Conagua](#) va a ser nuestra principal fuente de datos para obtener datos reales de los registros históricos de precipitaciones, pronósticos a corto, mediano y largo plazo de lluvias y alertas.

[Servicio Meteorológico Nacional](#) esta fuente nos va a proporcionar el comportamiento del cambio climático en general y en regiones específicas.

[INEGI](#) nos aportará información oficial sobre el cultivo del agave en Jalisco, explicando que el agave es un cultivo de temporal y que puede soportar períodos sin lluvia.

[FIPRODEFO](#) es un programa de desarrollo forestal del estado de Jalisco y nos va a dar datos sobre la precipitación, temperatura y humedad para analizar donde se cultiva mejor el agave.

[SIAP](#) es una gran fuente que nos va a proporcionar datos sobre la producción del agave, sus costos, cuántas hectáreas se cultivan, el rendimiento, entre otros datos.

FAO esta fuente nos va a proporcionar el cómo se puede adaptar al cambio climático cierto tipo de cultivo en general, qué tipo de fertilizantes se usan, los costos, el tipo de suelo y sus usos.

▪ Marco contextual

Entre los años 2020 y 2026, el cultivo de agave azul en el estado de Jalisco ha experimentado cambios significativos derivados de la creciente variabilidad climática. Este periodo se caracteriza por la presencia de fenómenos extremos como sequías prolongadas, lluvias intensas y alteraciones en los ciclos tradicionales de precipitación, lo que ha impactado directamente la producción agrícola.

Durante estos años, organismos como la Comisión Nacional del Agua han reportado irregularidades en el comportamiento de las lluvias en diversas regiones del país, incluyendo Jalisco. Estas variaciones han provocado un desajuste en los calendarios agrícolas tradicionales, los cuales históricamente permitían a los productores tomar decisiones basadas en patrones climáticos relativamente estables. En el caso específico del agave, un cultivo de ciclo largo (entre 6 y 8 años), los efectos del cambio climático no solo se reflejan en una temporada, sino que impactan todo su desarrollo.

Entre 2020 y 2023 se registraron tres sequías severas que redujeron hasta un 30% el rendimiento en ciertas zonas productoras. En contraste, las lluvias atípicas de 2024 provocaron encharcamientos y favorecieron la propagación de plagas como la *picuda del agave*, afectando la calidad de las plantas y aumentando los costos de producción. Estas condiciones climáticas extremas han generado pérdidas económicas significativas y han incrementado la incertidumbre en comunidades que dependen directamente de la industria tequilera.

A nivel económico, la demanda internacional de tequila continuó en aumento durante este periodo, lo que incentivó la expansión de la superficie cultivada de agave. Sin embargo, este crecimiento productivo se vio acompañado de mayores riesgos, ya que muchos productores, especialmente pequeños agricultores, carecen de acceso a tecnologías de monitoreo climático o sistemas de predicción de lluvias, dependiendo en gran medida de la experiencia empírica.

En el ámbito social, estas condiciones han generado incertidumbre en las comunidades rurales de Jalisco, donde el cultivo de agave representa una fuente importante de ingresos. La desigualdad en el acceso a información climática y herramientas tecnológicas ha ampliado la brecha entre productores tecnificados y aquellos que trabajan bajo esquemas tradicionales.

En este contexto, el proyecto busca aportar un recurso accesible y práctico que ayude a los agricultores a planificar mejor sus actividades, reducir riesgos y fortalecer la resiliencia del cultivo de agave frente a la variabilidad climática.

La predicción de lluvias es un conjunto de procedimientos que, mediante modelos numéricos y recolección de datos atmosféricos, permite estimar de forma probable las condiciones del tiempo, como la nubosidad, la intensidad y la distribución de las precipitaciones en el espacio y el tiempo. Forma parte de la meteorología y la climatología, y tiene gran utilidad para la planificación y el aprovechamiento de recursos, especialmente en la agricultura.

Los cultivos de temporal, también conocidos como agricultura de secano, dependen exclusivamente de la lluvia, ya que no cuentan con sistemas de riego. Este tipo de agricultura se basa en aprovechar la humedad natural del suelo y en conocer las lluvias estacionales para planificar la siembra y el manejo del cultivo. Además, promueve el uso eficiente del agua, requiere menor inversión tecnológica y favorece la conservación del suelo, siendo especialmente importante en zonas con limitada disponibilidad hídrica.

El análisis y pronóstico de los patrones climáticos permite comprender cómo se comporta la precipitación a lo largo del tiempo, respondiendo preguntas como la distribución de las lluvias, los períodos más húmedos o secos y las tendencias climáticas de una región. Esto resulta clave para anticipar condiciones que afectan directamente a la producción agrícola.

La predicción se realiza mediante la recolección de datos en tiempo real a través de herramientas como estaciones meteorológicas, satélites, globos sonda y otros sensores. Estos datos se integran en modelos computacionales que simulan el comportamiento del clima. No obstante, aunque la tecnología ha avanzado, los pronósticos no son completamente exactos, ya que el clima es un sistema cambiante y factores como la falta de datos locales, la resolución de los modelos y los cambios rápidos en la atmósfera pueden afectar su precisión, especialmente a largo plazo.

En el ámbito agrícola, las previsiones meteorológicas son fundamentales para la toma de decisiones. Permitiendo la planificación en la siembra, el riego, la aplicación de insumos y la cosecha, además de optimizar recursos y gestionar riesgos como heladas, sequías o lluvias intensas.

Es importante en la agricultura ya que permite conocer las características climáticas de una zona determinada y cómo estas pueden afectar el desarrollo de los cultivos. Al conocer los patrones climáticos los agricultores pueden tomar decisiones informadas sobre qué cultivos sembrar, cuándo sembrarlos y cómo manejarlos, y se pueden tomar decisiones informadas sobre:

- Qué tipo de cultivo plantar

- Cuándo sembrar y cosechar
- Qué técnicas de riego implementar
- Cómo minimizar los riesgos de heladas o sequías

También integrar este proceso del agroclima tiene bastantes beneficios para el agricultor y su producción estos beneficios serían:

- **Mejora la productividad agrícola:** Con la información proporcionada por el agroclima, los agricultores pueden seleccionar los cultivos más adecuados para la zona, lo que ayuda a aumentar la producción.
- **Reduce el riesgo de pérdidas:** Conociendo las características climáticas de la zona, los agricultores pueden tomar medidas para reducir el impacto de los fenómenos climáticos adversos, lo que reduce el riesgo de pérdidas económicas.
- **Optimiza el uso de recursos:** El agroclima permite optimizar el uso de recursos como el agua, la energía y los fertilizantes, lo que se traduce en una reducción de los costos y una mayor eficiencia en la producción agrícola.

“Aún hay mucho camino por recorrer en la creación y desarrollo de procesos más eficientes en la agricultura de Latinoamérica. Este es uno de los principales retos del agro en la actualidad, pues aumenta los costos de producción de los agricultores y disminuye su productividad e ingresos”. (Mejía .J,2022, párr. 6)

El agave azul (*Agave tequilana Weber*) es un cultivo relativamente nuevo en la cuenca del río Ayuquila, en la Costa Sur de Jalisco, y representa una oportunidad importante para el progreso agropecuario de la región. Su producción se concentra en manos de propietarios privados y se desarrolla principalmente mediante contratos. Aunque sembrar esta planta puede resultar redituable, las tendencias cíclicas de sobreproducción y escasez han generado falta de incentivos y un deterioro en la capacidad productiva. Por ello, se discuten perspectivas de avance agropecuario basado en este cultivo, junto con recomendaciones para fomentar la sustentabilidad de su sistema de producción comercial.

El agave azul es una planta perenne compuesta por numerosas hojas gruesas y carnosas, dispuestas en forma de roseta. Cada hoja presenta un ápice con aguja y márgenes espinosos. El tallo es corto y leñoso, lo que da la impresión de que las hojas surgen directamente de la raíz. Sus raíces son absorbentes, superficiales y temporales, funcionando principalmente en época de lluvias y explorando hasta 20 cm de profundidad. Aunque es tolerante a la sequía, el exceso de agua afecta su desarrollo y favorece problemas sanitarios.

Dentro de los agaves problemas fitosanitarios que presenta el cultivo del agave azul, son dos principales plagas que lo afectan por un lado la bacteria *Erwinia carotovora* que ataca a la propia piña y por otro el hongo *Fusarium oxysporum* que se encuentra infestando la tierra de cultivo y termina atacando la raíz (Rodríguez, 2004, párr. 5).

Para un buen desarrollo del cultivo, se recomienda:

- **Textura ligera:** suelos con tendencia arenosa que faciliten el drenaje.
- **Buen drenaje y estructura adecuada:** evitando encharcamientos que dañan las raíces.
- **Profundidad mínima de 50 cm:** ya que en suelos someros las raíces no se desarrollan adecuadamente

Durante los 6 a 10 años que toma la maduración del agave azul, los agricultores deben realizar tareas continuas de mantenimiento. Estas incluyen:

- **Deshierbe manual o mecánico:** para evitar que otras plantas compitan por los nutrientes.
- **Eliminación de plagas y enfermedades:** como el picudo del agave o la pudrición de raíz.
- **Despunte de pencas:** para concentrar los azúcares en la piña.
- **Riego en zonas secas:** aunque el agave es resistente a la sequía, en ciertos momentos puede necesitar apoyo hídrico.

Referencias

Agroclima, el software de un colombiano que apoya el agro ecuatoriano. (2022, febrero 15).

Periódico El Campesino – La voz del campo colombiano; ACPO.

<https://elcampesino.co/agroclima-el-software-de-un-colombiano-que-apoya-el-agro-ecuatoriano/>

(S/f-a). Agriculturawiki.com. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://agriculturawiki.com/cual-es-el-objetivo-de-la-agroclimatologia-agroclimatologia-proposito-y-beneficios-en-la-agricultura/>

(S/f-b). Biodiversidadla.org. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de

<https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agriculturas-resiliencia-y-cambio-climatico-estrategias-agroecologicas>

Agroclimatología. (s/f). StudySmarter ES. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de <https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-agricola/agroclimatologia/>

RAE. (2017). *Definición de predicción meteorológica - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE*. Diccionario Panhispánico Del Español Jurídico - Real Academia Española. <https://dpej.rae.es/lema/predicci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica>

AdminRotoplas. (2022). *¿Cuál es la agricultura que depende de la temporada de lluvias?* Rotoplas Agroindustria.

<https://rotoplas.com.mx/agroindustria/cual-es-la-agricultura-que-depende-de-la-temporada-de-lluvias/>

Zea Gutiérrez, J. A., Suárez Barón, M. J., & González Sanabria, J. S. (2024). Aprendizaje por refuerzo como soporte a la predicción de la precipitación mensual. Caso de estudio: Departamento de Boyacá-Colombia. *TecnoLógicas*, 27(60).

SensorGO MKT. (2025). *¿Cómo se hace el pronóstico del tiempo? - SensorGO*. SensorGO. <https://sensorgo.mx/pronostico-del-tiempo/>

NOAA. (2015). *El Niño | National Oceanic and Atmospheric Administration*. Wwww.noaa.gov. <https://www.noaa.gov/education/resource-collections/weather-atmosphere/el-nino>

El equipo Sencrop. (2023). *Previsiones meteorológicas agrícolas: ¿cómo funcionan?* Sencrop - Las "News"; Sencrop - Las "News." <https://es.blog.sencrop.com/previsiones-meteorologicas-agricolas-como-funcionan/>

La importancia de la previsión meteorológica en la agricultura. (2025). Cordulus.com. <https://www.cordulus.com/es/blog/importance-of-weather-forecasting-in-agriculture>

Peter R.W. Gerritsen, Jesús Juan Rosales Adame, Arturo Moreno Hernández y Luis Manuel Martínez Rivera https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-39252011000200006&script=sci_arttext&

Garrido, L., y Rodríguez, B., 2004. *Avances de la Investigación en el Agave Tequilero*.

<https://tecnoagro.com.mx/2012/01/17/agave-tequilana-webervar-azul-el-maguey-tequilero-su-biotecnologia-y-micropropagacion/>